

UTC501 – Examen Blanc

1. Éléments de logique

Exercice 1.1 :

Ecrire la négation des propositions suivantes :

- $P_1 \equiv \bar{A} \wedge B$
- $P_2 \equiv \bar{A} \Rightarrow B$
- $P_3 \equiv \bar{A} \wedge (B \vee \bar{C})$

Exercice 1.2 :

Ecrire la table de vérité de la proposition (P_1) de l'exercice 1.1 ci-dessus.

Exercice 1.3 :

On considère la proposition (P) suivante :

(P) $\equiv$ « Pour tout nombre entier relatif p , il existe au moins un nombre réel x strictement inférieur à p »

- 1) Ecrire la proposition (P) avec des quantificateurs.
- 2) Ecrire la négation ($\bar{P}$) avec des quantificateurs.
- 3) Enoncer la négation ($\bar{P}$) en français.

Exercice 1.4 :

Quelle technique de preuve mathématique est utilisée dans la démonstration ci-dessous ?

Propriété :

Pour tout entier naturel n : n^2 pair $\Rightarrow$ n pair

Démonstration :

On cherche à démontrer : n impair $\Rightarrow$ n^2 impair

Si n est impair alors il existe un entier naturel k tel que :

$$n = 2k + 1$$

$$\text{Donc } n^2 = (2k + 1)^2$$

$$n^2 = 4k^2 + 4k + 1$$

n^2 est impair quand n est impair donc si n^2 est pair alors n est pair.

2. Arithmétique

Exercice 2.1 :

Appliquer l'algorithme d'Euclide étendu pour calculer les PGCD des nombres a et b suivants, ainsi que les coefficients de Bézout u et v .

Préciser si a et b sont des nombres premiers entre eux.

- 1) $a=96$ et $b=36$
- 2) $a=383$ et $b=125$

Exercice 2.2 :

- 1) Vérifier que $7^4 \equiv 1 [10]$.
- 2) En déduire le chiffre des unités de 7^{97} .

3. Calcul matriciel

Exercice 3.1 :

Soient A et B deux matrices définies par : $A = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ -4 & 8 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Soit X la matrice carrée d'ordre 2, telle que : $2X + 3A = 4B$. Déterminer la matrice X.

Exercice 3.2 :

Soient A et B deux matrices définies par : $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Calculer $A \times B$.

Exercice 3.3 :

Utiliser la méthode de Gauss-Jordan pour résoudre le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} x + y + 2z = 3 & (L_1) \\ x + 2y + z = 1 & (L_2) \\ 2x + y + z = 0 & (L_3) \end{cases}$$